

Database Systems

CE50 — การออกแบบระบบฐานข้อมูล DSDLC

Database System Development Life Cycle for Computer Engineering KMTIL PCC Portal

67200102

นายทีปฤดี พรหมสัตยพรต

67200324

นายกนกพัฒน์ โพธิ์

67200380

นายปริญทร คงทอง

67200412

นายรุจิณัฐ อาศิริเมธี

1.1 & 1.2 ปัญหาของระบบเดิม (Current Pain Points)

วิเคราะห์สภาพการณ์เดิมก่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

01

Data Fragmentation

ข้อมูลแยกเก็บใน Excel, เอกสาร
กระดาษ, PDF Drive และโซเชียลมีเดีย

02

Redundancy

ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ ซัดแย้ง
กัน ขาดการเชื่อมโยงระบบกลาง

03

Access Control

ไม่มีระบบพิสูจน์ตัวตน แบ่งสิทธิ์
ไม่ชัดเจน เสี่ยงต่อการแก้ไข
ข้อมูล

04

Maintenance

การอัปเดตตารางเรียน/
สอบด้วยมือ เกิดความผิดพลาด
สูง

1.3 วัตถุประสงค์ระบบใหม่ (System Objectives)

เป้าหมายหลักของการออกแบบและติดตั้งระบบฐานข้อมูล

CENTRAL DATABASE

รวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว

จัดเก็บข้อมูล 9 เอนทิตีหลัก (ผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์ ผลงาน ข่าวสาร ตารางเรียน ตารางสอบ ห้อง ฝึกงาน) ในฐานข้อมูลเดียว

SECURITY & RBAC

ควบคุมสิทธิ์เข้มงวด

ยืนยันตัวตนด้วย HttpOnly Cookie Token + Role-Based Access Control (Superadmin, Admin, Writer, Public)

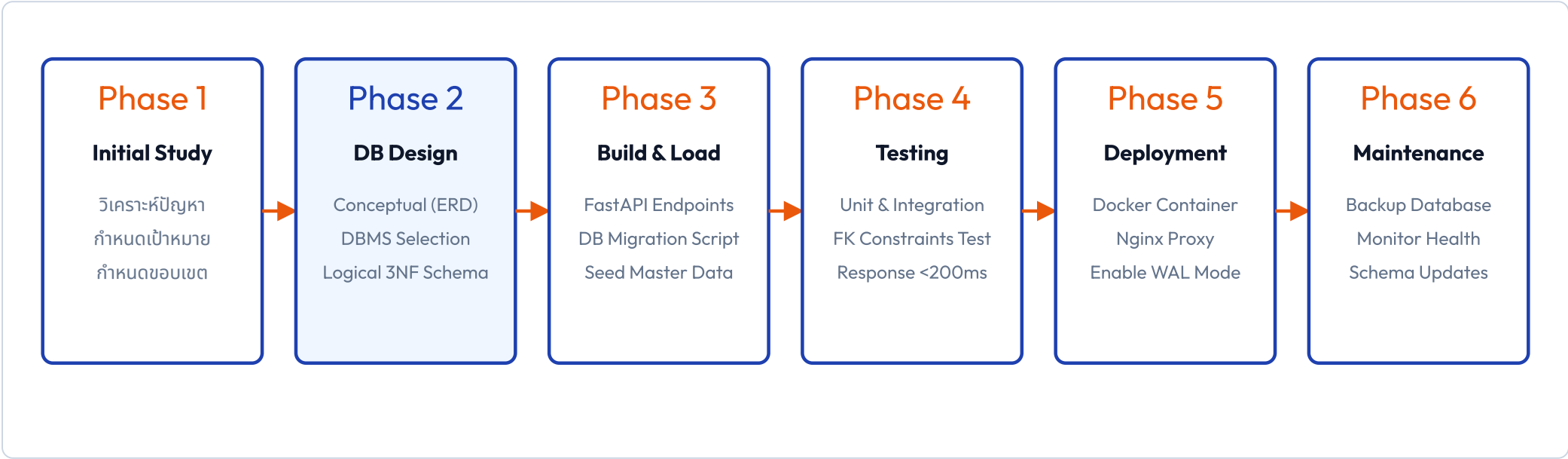
PORTAL & DASHBOARD

Public Portal & Admin

แสดงตารางเรียน ตารางสอบ ข่าวสาร การศึกษา ผลงาน

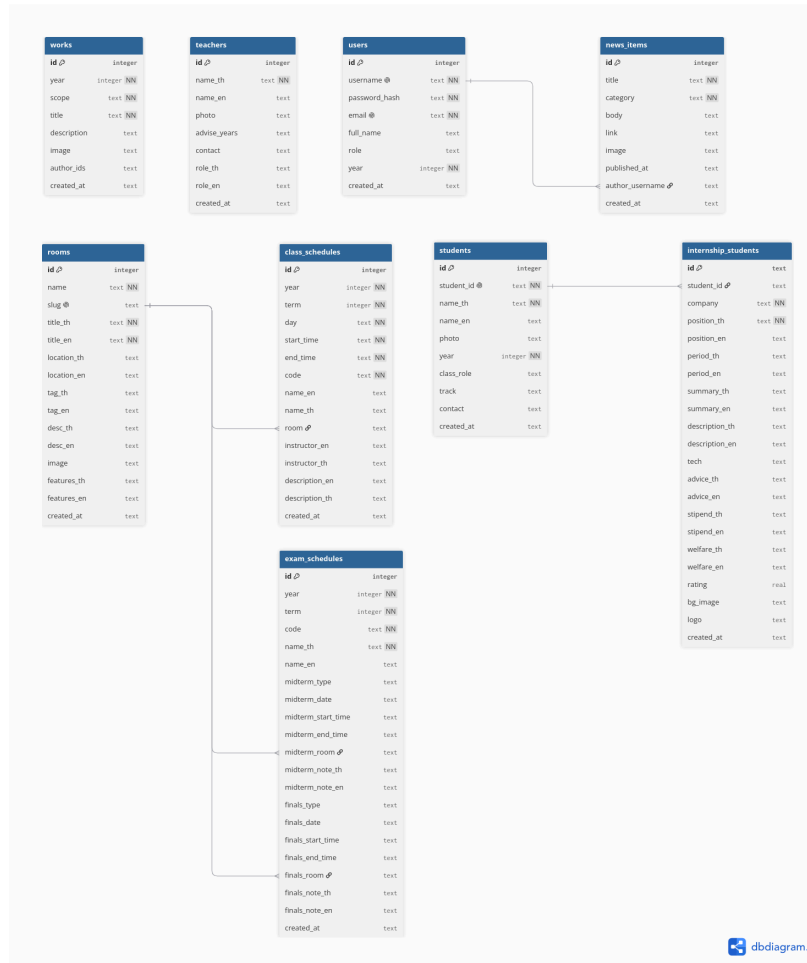
วงจรพัฒนาระบบฐานข้อมูล DSDLC (6 Phases)

กระบวนการพัฒนา 6 ระยะตามมาตรฐาน Database Systems Life Cycle



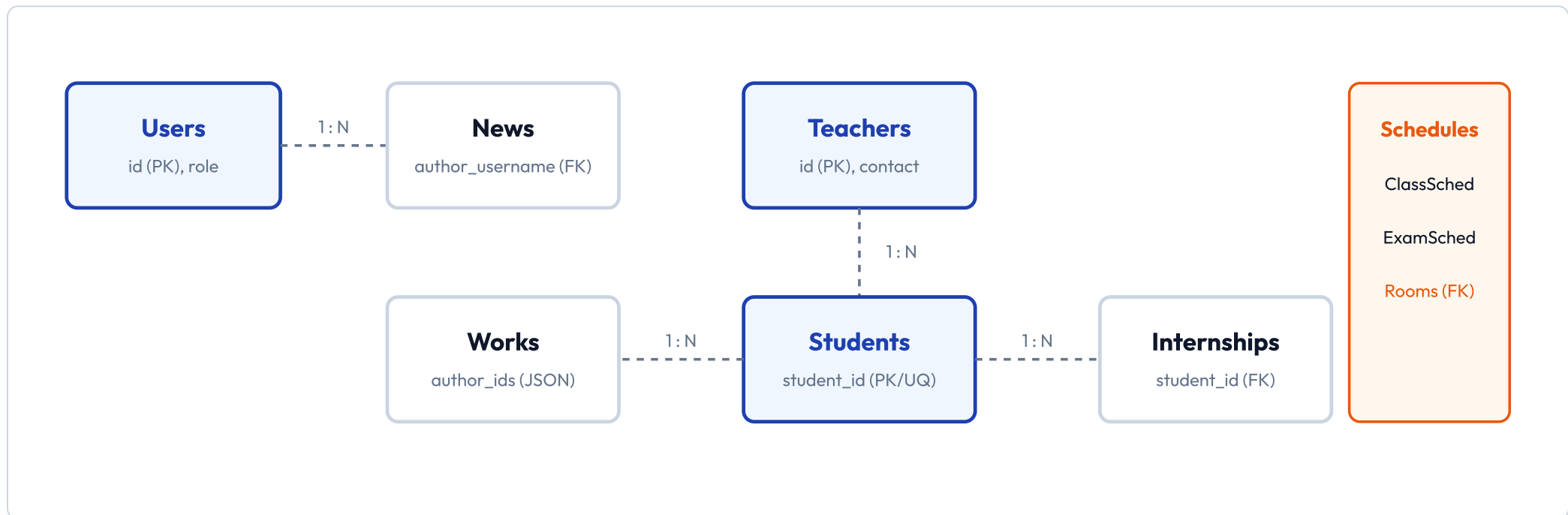
2.1 ฟังก์ชันความสัมพันธ์เอนทิตี (ER Diagram)

ภาพรวม Entity Relationship Diagram สำหรับระบบฐานข้อมูล CE50



2.2 การออกแบบเชิงแนวคิด (Entity Relationships)

เอนทิตีหลัก 9 ตารางและความสัมพันธ์ Cardinality 1:N



2.3 คัดเลือกซอฟต์แวร์ DBMS (SQLite 3)

เหตุผลทางสถาปัตยกรรมในการเลือก File-Based Engine สำหรับ CE Portal

LIGHTWEIGHT

Embedded File Engine

ไม่ต้องรัน Background Service แยก ประหยัด RAM/CPU บน Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดเก็บข้อมูลภาควิชา

WAL MODE

Write-Ahead Logging

เปิดใช้ `PRAGMA journal_mode = WAL;` ทำให้อ่านและเขียนข้อมูลพร้อมกันได้โดยไม่เกิด DB Lock

INTEGRITY

Foreign Key Enforcement

เปิดใช้ `PRAGMA foreign_keys = ON;` บังคับ Referential Integrity ป้องกันข้อมูลกำพร้าในระบบ

CONTAINER READY

Docker Volume Integration

Mount ไฟล์ `.db` ผ่าน Docker Volume ทำการสำรองข้อมูล (Online Backup) และ Migration ได้สะดวกรวดเร็ว

2.4 ตารางฐานข้อมูล 3NF (Logical Schema)

โครงสร้างตารางที่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน 3NF ลดความซ้ำซ้อนข้อมูล

Table Name	Primary Key	Foreign Keys & Constraints	Description
users	id (INTEGER)	username (UNIQUE), role CHECK	สิทธิ์ผู้ใช้งาน (superadmin, admin, writer)
students	id (INTEGER)	student_id (UNIQUE), Advisor FK	ข้อมูลนักศึกษา ชั้นปี สายรหัส สาขา
class_schedules	id (INTEGER)	room FK → rooms.slug	ตารางเรียนประจำภาคการศึกษา
exam_schedules	id (INTEGER)	room FK → rooms.slug	ตารางสอบกลางภาค และปลายภาค
internships	id (INTEGER)	student_id FK → students.id	ประวัติและรีวิวการฝึกงานนักศึกษา

3 - 6 : การติดตั้งและดูแลระบบ

การนำไปใช้ ทดสอบ ติดตั้งใช้งานจริง และบำรุงรักษาฐานข้อมูล

PHASE 3

Implementation

สร้าง FastAPI Endpoints,
Python Migration Script และ
Seed ข้อมูลเริ่มต้น (นักศึกษา
อาจารย์ ตารางเรียน)

PHASE 4

Testing & Eval

ทดสอบ Unit/Integration,
ตรวจสอบ Foreign Key
Integrity แบบเร็วโคตรๆ

PHASE 5

Deployment

รับบน Docker Container +
Nginx Proxy และเปิดใช้งาน

PHASE 6

Maintenance

สำรองข้อมูลไฟล์ .db ผ่าน
Docker Volume, ตรวจสอบ
สถานะระบบ และรองรับการ
อัปเดต Schema ในอนาคต

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

การเชื่อมโยงระบบระหว่าง Next.js, FastAPI, SQLite และ Docker Nginx Proxy



Thank You